FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Convertir des pressions

1 Convertis 4 bar en pascals. RÉA

400 000 Pa.

2 Convertis 250 000 Pa en bar. RÉA

2,5 bar.

3 Convertis 980 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

98 000 Pa = 0,98 bar.

4 Range dans l'ordre croissant : 1,2 bar ; 115 000 Pa ; 1 100 hPa. ANA

1 100 hPa (110 000 Pa) < 115 000 Pa < 1,2 bar (120 000 Pa).

2 Calculer une pression

Une pile de tôles de poids 4 900 N repose sur une palette. La surface de contact est 0,7 m².

1 Écris la relation qui donne la pression. APP

$p = \frac{F}{S}$.

2 Calcule la pression exercée sur la palette. RÉA

$p = 4\,900 \div 0{,}7 = 7\,000$ Pa.

3 Vrai ou faux ?

1 « Deux points à la même profondeur dans un liquide ont la même pression. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Dans l'eau, la pression augmente d'environ 1 bar tous les 10 m. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Dans la relation de Pascal, h s'exprime en centimètres. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : h s'exprime en mètres.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

4 Compléter un tableau

Dans l'eau (ρ = 1 000 kg/m³, g = 9,8 N/kg), on calcule $\Delta p = \rho \times g \times h$.

h (m)	0,5	1	2	5
Δp (Pa)	**4 900**	**9 800**	**19 600**	**49 000**

1. Complète le tableau. RÉA
2. Quand h est multipliée par 2, par combien Δp est-elle multipliée ? ANA

   Par 2 : Δp est proportionnelle à h.

5 Utiliser la relation de Pascal

On considère de l'eau (ρ = 1 000 kg/m³). On prend g = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et une profondeur de 1 m. RÉA

   1 000 × 9,8 × 1 = 9 800 Pa.

2. Même question pour une profondeur de 4 m. RÉA

   1 000 × 9,8 × 4 = 39 200 Pa.

3. Même question pour une profondeur de 10 m. Convertis le résultat en bar. RÉA

   98 000 Pa ≈ 0,98 bar, environ 1 bar.

6 Retrouver une profondeur

Un capteur placé dans un réservoir d'eau mesure une augmentation de pression de 14 700 Pa par rapport à la surface.

1. Écris la relation de Pascal en remplaçant les valeurs connues. APP

   14 700 = 1 000 × 9,8 × h.

2. Calcule la profondeur h du capteur. RÉA

   h = 14 700 ÷ 9 800 = 1,5 m.

7 Eau ou huile ?

Deux cuves identiques de 2 m de haut sont remplies, l'une d'eau (ρ = 1 000 kg/m³), l'autre d'huile (ρ = 900 kg/m³).

1. Calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve. RÉA

   Eau : 1 000 × 9,8 × 2 = 19 600 Pa ; huile : 900 × 9,8 × 2 = 17 640 Pa.

2. Dans quelle cuve la pression au fond est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

   Dans la cuve d'eau, car l'eau a une masse volumique plus grande.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

8 La plongée

Un plongeur descend à 30 m dans la mer (ρ = 1 025 kg/m^3). La pression atmosphérique vaut 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et 30 m. RÉA
   1 025 × 9,8 × 30 = 301 350 Pa.
2. Calcule la pression à 30 m en Pa, puis en bar (arrondi au dixième). RÉA
   101 300 + 301 350 = 402 650 Pa ≈ 4,0 bar.
3. Vérifie la règle « 1 bar de plus tous les 10 m ». VAL
   1 bar + 3 × 1 bar = 4 bar : la règle est vérifiée.

9 Le château d'eau

Le niveau de l'eau d'un château d'eau est 30 m au-dessus d'un robinet de l'atelier. On prend ρ = 1 000 kg/m^3 et g = 9,8 N/kg.

1. Calcule la différence de pression entre le niveau du château d'eau et le robinet. RÉA
   1 000 × 9,8 × 30 = 294 000 Pa.
2. Convertis en bar. RÉA
   2,94 bar, environ 3 bar.
3. Un nettoyeur haute pression demande au moins 2 bar à l'entrée. Convient-il ? VAL
   Oui, car 2,94 bar > 2 bar.

10 L'épreuve hydraulique d'une cuve

Avant de livrer une cuve de 3,5 m de haut, on la remplit d'eau (ρ = 1 000 kg/m^3) pour vérifier son étanchéité. Une trappe de visite de surface 0,12 m^2 est placée tout en bas de la paroi.

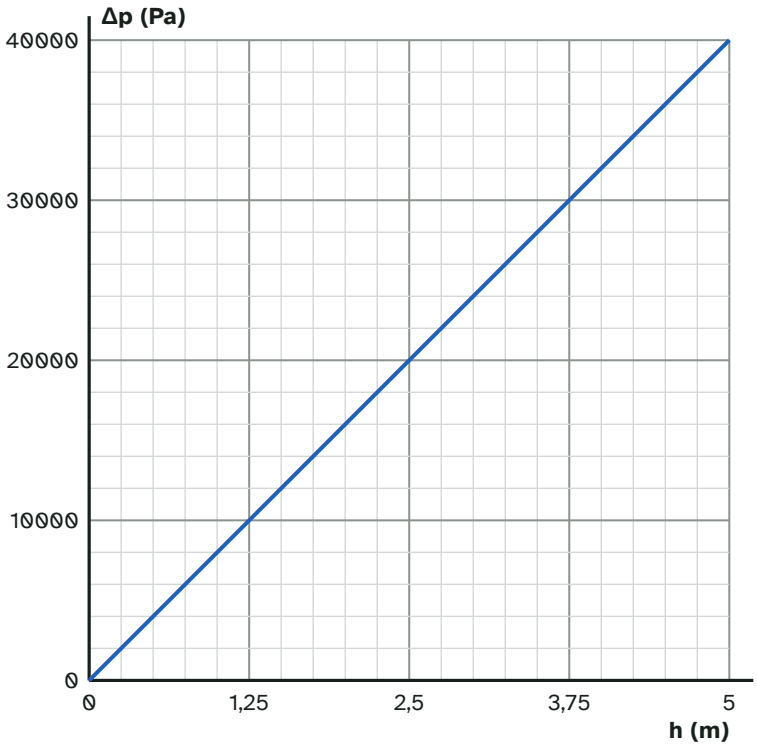
1. Calcule l'augmentation de pression due à l'eau au fond de la cuve. RÉA
   1 000 × 9,8 × 3,5 = 34 300 Pa.
2. Calcule la force pressante exercée par l'eau sur la trappe (on utilise l'augmentation de pression). RÉA
   F = 34 300 × 0,12 = 4 116 N.
3. Les boulons de la trappe résistent ensemble à 6 000 N. La trappe tiendra-t-elle ? Justifie. VAL
   Oui, car 4 116 N < 6 000 N.
4. Pourquoi la tôle doit-elle être plus résistante en bas de la cuve qu'en haut ? COM
   Parce que la pression de l'eau augmente avec la profondeur : elle est maximale au fond.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

11 Lire un graphique

Le graphique donne l'augmentation de pression Δp en fonction de la profondeur h dans un liquide inconnu.



1 Lis Δp pour h = 4 m. RÉA

32 000 Pa.

2 Calcule $\frac{\Delta p}{h}$, puis la masse volumique ρ du liquide (g = 9,8 N/kg), arrondie à l'unité. RÉA

32 000 ÷ 4 = 8 000 ; ρ = 8 000 ÷ 9,8 ≈ 816 kg/m³.

3 Ce liquide est-il plus ou moins dense que l'eau ? ANA

Moins dense.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer et utiliser une pression dans un liquide au repos.

12 Problème · La jauge de la cuve de fioul

Une cuve de fioul (ρ = 850 kg/m^3) de 2,4 m de haut est équipée d'un capteur de pression placé au fond. Il affiche l'augmentation de pression due au fioul. On prend g = 9,8 N/kg.

1 Calcule ce que le capteur affiche quand la cuve est pleine (arrondi à l'unité). RÉA

850 × 9,8 × 2,4 = 19 992 Pa.

2 Un jour, le capteur affiche 8 330 Pa. Calcule la hauteur de fioul dans la cuve. RÉA

h = 8 330 ÷ (850 × 9,8) = 1 m.

3 La cuve est-elle à moitié pleine, plus ou moins ? Justifie. ANA

Moins : 1 m < 1,2 m (la moitié de 2,4 m).

4 Rédige un message au client pour lui indiquer le niveau et lui conseiller de commander du fioul. COM

Le fioul atteint 1 m sur 2,4 m, soit moins de la moitié de la cuve : nous vous conseillons de commander une livraison.